UNIVERSIDAD DE CUENCA

Propuesta de proyecto de curso:

Sistema de automatización de hospedaje

HospedaSmart

Docente:

Miguel Angel Zúñiga, PhD.

Integrantes:
Coraizaca Kevin
Cumbe Jimmy
Galarza Kevin
Mendez Johnny

1. Objetivo del sistema

El sistema HospedaSmart tiene como objetivo proveer una plataforma de automatización global, descentralizada e independiente para la gestión integral de habitaciones y propiedades de alojamiento. Su propósito principal es fusionar la administración logística en la nube con la ejecución física en el sitio para garantizar una experiencia de usuario fluida, segura y eficiente.

Para orquestar este servicio general, el ecosistema establece dos niveles de interacción tecnológica estructurada:

- **Interacciones de Hardware y Voz (Alcance Local):** El sistema central, desplegado en un servidor local, interactúa de manera directa a través de comunicación serial con una red de microcontroladores, sensores y actuadores físicos basados en el Kit de Hogar Inteligente Keyestudio KS0085. Esta integración permite el control de acceso físico utilizando servomotores, módulos Bluetooth, teclados físicos y pantallas LCD. Además, facilita el ajuste de confort y la eficiencia energética mediante la iluminación automatizada con sensores PIR y fotorresistencias, así como la ejecución de protocolos de seguridad ambiental, activando ventiladores y zumbadores ante alertas del sensor de gas MQ-2 o humedad. Para orquestar la interacción del usuario en la habitación, se incorpora un asistente de voz inteligente (Echo Dot de 5ta generación), el cual actúa como la interfaz conversacional que permite al huésped controlar su entorno y al personal operativo gestionar sus tareas mediante comandos verbales.
- **Interacciones de Software (Alcance Global/Nube):** El núcleo de la plataforma consume e intercambia datos continuamente con sistemas de terceros mediante interfaces de programación de aplicaciones o APIs. Específicamente, el sistema interactúa con gestores de canales para la sincronización y prevención de colisiones en las reservas, sistemas de validación biométrica para autorizar los accesos, pasarelas de pagos para gestionar cobros dinámicos y penalidades, servicios meteorológicos para preacondicionar el clima de la habitación, y el sistema integrado de emergencias ECU 911 para escalar de forma automática las alertas críticas detectadas por el hardware en tiempo real.

Los límites del sistema a construir y la identificación de los roles de usuario que harán uso del sistema y los sistemas externos con los que interactúa se describen en la Figura: 1

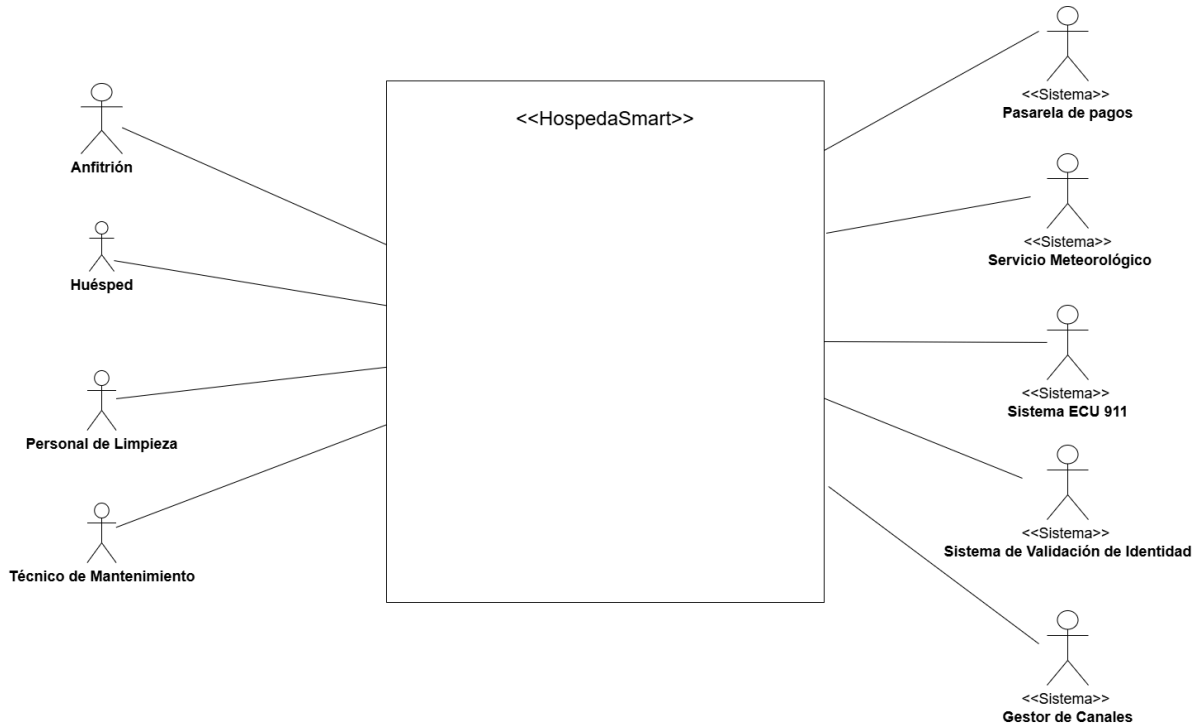


Figura: 1 Contexto del sistema <<HospedaSmart>>

Rol de usuario 1: Anfitrión

- **Descripción de las responsabilidades en la entidad:**

Es el propietario o responsable de la administración general del establecimiento de hospedaje. Se encarga de gestionar las reservas, la disponibilidad y las tarifas de las habitaciones, así como de coordinar las actividades necesarias para el funcionamiento de la propiedad. También supervisa el estado de las instalaciones, vela por la seguridad del alojamiento y coordina al personal encargado de las labores de limpieza y mantenimiento. Además, es responsable de dar seguimiento a los cobros, gestionar los depósitos de garantía ante posibles daños y procurar que la administración del establecimiento se desarrolle de manera centralizada.

- **Expectativas con respecto al nuevo sistema**

Espera contar con una plataforma web que le permita administrar sus propiedades de manera centralizada y remota, automatizando la sincronización de reservas con plataformas externas (como Airbnb o Booking) para evitar sobreventas. Busca tener un control estricto sobre los accesos físicos, la identidad real de sus huéspedes (mediante validación KYC) y la ejecución automática de cobros o penalidades a través de una pasarela de pagos integrada. También espera aprovechar la automatización para recibir alertas críticas en tiempo real (ej. activación del sensor de gas) y reducir la necesidad de supervisión presencial constante, mejorando la coordinación del personal mediante un panel de control unificado.

Rol de usuario 2: Huésped

- **Descripción de las responsabilidades en la entidad**

Es la persona que ocupa temporalmente una habitación o propiedad de alojamiento durante el período establecido en su reserva. Es responsable de completar su proceso de registro de identidad, hacer un uso adecuado de las instalaciones, el mobiliario y los dispositivos inteligentes disponibles. Debe respetar las condiciones de la estancia, utilizar su PIN personal para el ingreso físico y comunicar cualquier novedad o solicitud de servicios adicionales a través de las interfaces proporcionadas.

- **Expectativas con respecto al nuevo sistema**

Espera disfrutar de una estancia cómoda y autónoma, donde pueda realizar un check-in digital seguro desde su dispositivo móvil sin depender de la presencia física del anfitrión. Busca ingresar a la propiedad de forma ágil utilizando un PIN en el teclado físico de la puerta y encontrar la habitación pre-acondicionada climáticamente para su llegada. De igual modo, espera utilizar el asistente de voz en la habitación (Alexa) como su principal canal de comunicación para controlar el confort (iluminación, ventilación), consultar información del alojamiento (clave Wi-Fi, horarios) y adquirir servicios adicionales (como un *late check-out*) mediante comandos verbales sencillos.

Rol de usuario 3: Personal de Limpieza

- **Descripción de las responsabilidades en la entidad**

Es el personal operativo encargado de mantener las habitaciones en condiciones adecuadas de limpieza, higiene y orden. Sus responsabilidades comprenden realizar el aseo de los espacios, reponer insumos y acondicionar las habitaciones después de la salida de los huéspedes. Además, debe informar sobre daños, anomalías o faltantes, y notificar formalmente al sistema cuando una habitación se encuentra nuevamente disponible para ser ocupada.

- **Expectativas con respecto al nuevo sistema**

Espera disponer de un método ágil y sin fricciones para consultar las tareas asignadas y reportar su cumplimiento. Su expectativa principal es poder ingresar a la habitación, autenticarse verbalmente con su código de operador ante el asistente de voz y preguntar qué labores específicas requiere ese espacio. Asimismo, busca utilizar comandos de voz (o una interfaz móvil simple) para registrar la finalización de sus labores, de modo que el sistema actualice automáticamente la disponibilidad de la habitación y notifique al anfitrión sin necesidad de papeleo o llamadas telefónicas.

Rol de usuario 4: Personal de Mantenimiento

- **Descripción de las responsabilidades en la entidad**

Es el personal técnico responsable de revisar y mantener en condiciones adecuadas las instalaciones físicas y los componentes de hardware (microcontroladores, sensores y actuadores) desplegados en la propiedad. Debe atender fallos en el control de acceso físico (teclados, cerraduras), verificar el estado de los sensores ambientales (MQ-2, PIR) y resolver incidencias reportadas por el sistema o los usuarios.

- **Expectativas con respecto al nuevo sistema**

Espera recibir información técnica precisa y oportuna sobre las incidencias y alertas de hardware que afectan el funcionamiento de la propiedad. Busca disponer de un historial de eventos del sistema para identificar si un fallo proviene de un sensor físico o de pérdida de conectividad. También espera que el sistema facilite el seguimiento de las órdenes de trabajo, permitiéndole actualizar el estado de las reparaciones (ya sea por plataforma web o mediante interacción de voz en el sitio) para mantener la continuidad del servicio de automatización.

Sistemas externos

Sistema Externo: Asistente de Voz (Alexa Voice Service)

- **Objetivo y servicios que prestará**

Es una plataforma en la nube de procesamiento de lenguaje natural (NLP) que habilita una Interfaz de Usuario Conversacional (VUI) dentro de las habitaciones. Su servicio permite a los huéspedes controlar el confort del entorno y solicitar información, al mismo tiempo que facilita al personal de limpieza y mantenimiento la consulta y actualización del estado de sus tareas operativas sin necesidad de pantallas físicas.

- **Interacción e información intercambiada**

La interacción es bidireccional basada en webhooks. El dispositivo físico capta la voz y la plataforma en la nube la procesa, enviando a HospedaSmart (servidor local) un paquete de datos (JSON) con la intención del usuario (ej. solicitar limpieza o validar PIN). HospedaSmart ejecuta la lógica de negocio o envía órdenes al hardware local, y retorna una respuesta de texto que la plataforma convierte en voz para confirmar la acción al usuario.

Sistema Externo: Pasarela de Pagos

- **Objetivo y servicios que prestará**

Es una plataforma transaccional encargada del procesamiento seguro de operaciones financieras, autorización de cobros por reservas directas, facturación de servicios adicionales (upselling) y gestión automatizada de depósitos de garantía.

- **Interacción e información intercambiada**

La interacción formaliza la confirmación económica de las reservas y el respaldo financiero ante daños. HospedaSmart envía el identificador de reserva, monto a cobrar o retener, y el token del método de pago. La pasarela retorna el estado de la transacción (aprobada/rechazada), el código de autorización fiscal y la confirmación de retención de garantía para posibles penalidades.

Sistema Externo: Sistema de Validación de Identidad (KYC / Biometría)

- **Objetivo y servicios que prestará:** Es una plataforma externa orientada a la verificación y autenticación de la identidad legal del huésped antes de habilitar su ingreso al alojamiento.
- **Interacción e información intercambiada:** La interacción se efectúa para autorizar el alta de credenciales de acceso. **HospedaSmart** remite las imágenes de documentos oficiales y datos biométricos recolectados durante el registro previo del huésped; el servicio externo devuelve la validación de conformidad de identidad (aprobado/rechazado) junto con un identificador digital de confirmación.

Sistema Externo: Servicio de Despacho de Emergencias (ECU 911)

- **Objetivo y servicios que prestará**

Es una plataforma externa orientada a la verificación legal y autenticación biométrica del huésped de forma remota. Su objetivo es cumplir con la normativa de registro de pasajeros, mitigar riesgos de fraude y asegurar que quien ingresa a la propiedad es el titular de la reserva, permitiendo un Check-in Digital completamente desatendido.

- **Interacción e información intercambiada**

La interacción se efectúa para autorizar el alta de credenciales físicas de acceso. HospedaSmart remite las imágenes de documentos oficiales y los datos biométricos recolectados durante el Check-in Digital previo del huésped. El servicio externo procesa los datos y devuelve un dictamen de conformidad de identidad (aprobado/rechazado); solo ante un estado aprobado, HospedaSmart genera y habilita el PIN de acceso local.

Sistema Externo: Gestor de Canales de Reserva (Channel Manager)

- **Objetivo y servicios que prestará**

Es un servicio en la nube que centraliza y sincroniza en tiempo real el calendario de ocupación, las tarifas y la disponibilidad de las habitaciones con plataformas de alojamiento de terceros (como Airbnb o Booking) para prevenir colisiones o sobreventas (overbooking).

- **Interacción e información intercambiada**

La interacción ocurre para mantener alineada la operación local con la disponibilidad comercial. El Channel Manager envía a HospedaSmart

las notificaciones de nuevas reservas, cancelaciones o modificaciones generadas en otras plataformas. A su vez, HospedaSmart le envía bloqueos automáticos de calendario originados por reservas directas o inhabilitación de habitaciones reportada por el personal de mantenimiento.

Sistema Externo: Servicio de Despacho de Emergencias (ECU 911)

- **Objetivo y servicios que prestará**

Es la entidad gubernamental encargada de la atención, coordinación y respuesta inmediata ante incidentes críticos que comprometan la seguridad de personas o la integridad de los bienes materiales (asumiendo para este proyecto integración directa vía API).

- **Interacción e información intercambiada**

La interacción se produce para escalar alertas críticas automatizadas y sin intervención humana. HospedaSmart transmite datos de telemetría inminente (detección de fugas por sensor de gas MQ-2, conatos de incendio), ubicación geográfica exacta de la propiedad y número de la habitación afectada. La entidad retorna una confirmación de recepción y un código de seguimiento del incidente para el registro del sistema.

Sistema Externo: Servicio Meteorológico (API del Clima)

- **Objetivo y servicios que prestará**

Es un proveedor de información climática que expone métricas ambientales y pronósticos locales en tiempo real, utilizado para mejorar la eficiencia energética y el confort preventivo de la propiedad.

- **Interacción e información intercambiada**

La interacción se realiza para permitir el pre-acondicionamiento térmico de la habitación antes del arribo del huésped. HospedaSmart envía solicitudes periódicas consultando la temperatura y humedad exterior del sector; el servicio retorna estas métricas actualizadas, permitiendo que el sistema decida automáticamente si activar los ventiladores o calefacción a través de los actuadores del hardware local.

Dispositivos y Hardware Externos

Hardware: Kit de Hogar Inteligente (Keyestudio KS0085)

- **Objetivo y servicios que prestará**

Es el conjunto de microcontroladores, sensores y actuadores físicos instalados directamente en la habitación, encargado de ejecutar en el entorno físico las directivas de control de acceso, confort y seguridad ambiental dictadas por el sistema. Al estar conectado directamente por puerto serial (USB) al servidor local, opera como el subsistema de Edge Computing que traduce las señales lógicas en acciones mecánicas y viceversa.

- **Interacción e información intercambiada**

La interacción es física y bidireccional continua. Los módulos de entrada (sensor de gas MQ-2, sensor PIR de presencia, fotorresistencias, humedad/temperatura, módulos Bluetooth y teclados matriciales) capturan las magnitudes físicas o los códigos ingresados en la habitación y envían tramas de datos por el puerto serial al servidor local. A su vez, el servidor procesa esta telemetría y envía comandos de activación hacia la placa para accionar los periféricos de salida, tales como servomotores para abrir las cerraduras, ventiladores para climatización, zumbadores de alerta y pantallas LCD para mostrar mensajes de estado.

Hardware: Asistente de Voz Inteligente (Amazon Echo Dot 5ta Gen)

- **Objetivo y servicios que prestará**

Es el dispositivo físico de hardware acústico que funciona como la Interfaz de Usuario Conversacional (VUI) central dentro de la habitación. Reemplaza los paneles de control tradicionales, permitiendo al huésped gestionar su confort o solicitar servicios mediante la voz, y al personal operativo (limpieza y mantenimiento) autenticarse y actualizar el estado de sus tareas de forma remota y sin fricción táctil.

- **Interacción e información intercambiada**

El dispositivo actúa como puente acústico entre el usuario y la nube. Captura los comandos de voz del usuario (ej. dictado de un PIN o solicitud de encendido de luces) y los transmite a la nube de Amazon (Alexa Voice Service) para su conversión a texto. Tras el procesamiento lógico en el backend de HospedaSmart, el Echo Dot recibe la confirmación y emite una retroalimentación audible al usuario en el entorno físico (ej. reproduciendo *"La puerta principal está*

desbloqueada" o haciendo sonar una alerta en caso de evacuación).

Alcance del sistema
Requisitos de usuario.

Los requisitos de usuario o funcionalidades principales que ofrecerá este módulo se describen en el siguiente diagrama de casos de uso (ver Figura: 2)

Módulo 1: Gestión de Reservas, Autenticación y Control de Accesos

- **Caso de uso 1.1: Sincronizar reservas y disponibilidad**
  - **Actores:** Anfitrión, Gestor de Canales (Channel Manager).
  - **Descripción detallada:** El sistema mantiene alineado el calendario de ocupación física de las habitaciones con las plataformas de alojamiento externas (ej. Airbnb, Booking) en tiempo real para evitar sobreventas o *overbooking*.
  - **Interacción:** El sistema recibe notificaciones automáticas (webhooks) de nuevas reservas, modificaciones o cancelaciones desde el gestor de canales. En respuesta, procesa la información en la base de datos y envía bloqueos de fechas cuando una habitación se inhabilita por mantenimiento o por una reserva directa.
- **Caso de uso 1.2: Procesar pagos y depósitos de garantía**
  - **Actores:** Huésped, Pasarela de Pagos.
  - **Descripción detallada:** El sistema gestiona el cobro dinámico de estadías directas, servicios adicionales y retenciones temporales en tarjetas de crédito por concepto de garantía ante daños.
  - **Interacción:** El sistema envía el identificador de reserva, el token del método de pago y el monto a la pasarela externa. Al recibir la aprobación fiscal, el sistema marca la reserva como confirmada o retiene el depósito de seguridad.
- **Caso de uso 1.3: Validar identidad biométrica y documental**
  - **Actores:** Huésped, Sistema de Validación de Identidad.
  - **Descripción detallada:** El sistema verifica legalmente al usuario antes de permitirle el acceso a la propiedad, previniendo fraudes y cumpliendo la normativa de registro.
  - **Interacción:** El huésped sube una foto de su documento oficial y una *selfie*. El sistema transmite estos archivos

cifrados a la plataforma externa, la cual cruza la biometría. Si el retorno es exitoso, el sistema habilita la generación del PIN de acceso.

- **Caso de uso 1.4: Realizar check-in y check-out digital**
  - **Actores:** Huésped.
  - **Descripción detallada:** El sistema permite al usuario oficializar su ingreso y salida de la propiedad de manera desatendida, activando o desactivando la vigencia de su PIN y la automatización de la habitación en las fechas contratadas.
  - **Interacción:** El huésped presiona un botón en la interfaz web o dicta un comando a Alexa confirmando su llegada o salida; el sistema audita la hora y cambia el estado de la reserva.
- **Caso de uso 1.5: Desbloquear acceso físico de habitación**
  - **Actores:** Huésped, Personal Operativo, Kit KS0085.
  - **Descripción detallada:** El sistema ejecuta la apertura o cierre físico de puertas utilizando el hardware instalado en el sitio.
  - **Interacción:** El actor ingresa su PIN en el teclado matricial o usa el módulo Bluetooth. El microcontrolador envía la trama por el puerto serial a la laptop (servidor local). El servidor cruza el PIN con la base de datos y, si es válido, devuelve la orden por serial para que el Kit KS0085 mueva el servomotor de la cerradura.
- **Caso de uso 1.6: Autenticar usuario por voz**
  - **Actores:** Huésped, Personal Operativo, Asistente de Voz Alexa.
  - **Descripción detallada:** El sistema requiere una confirmación verbal de identidad antes de ejecutar acciones sensibles solicitadas mediante el asistente virtual (ej. solicitar un cobro extra o marcar limpieza como finalizada).
  - **Interacción:** El usuario pide una acción; Alexa solicita el "PIN verbal". El usuario lo dicta, Amazon lo envía al servidor local, el cual valida el código en la base de datos y autoriza o deniega el flujo de la solicitud.

Módulo 2: Automatización, Confort y Eficiencia Energética

- **Caso de uso 2.1: Pre-acondicionar clima de la habitación**
  - **Actores:** Servicio Meteorológico, Kit KS0085.

    - **Descripción detallada:** El sistema ajusta el entorno térmico horas antes de la llegada del huésped basado en información del exterior.
    - **Interacción:** El servidor local consume la API del clima de forma periódica. Si la temperatura o humedad superan los umbrales configurados, el servidor envía un comando serial al Kit KS0085 para encender los ventiladores físicos de la habitación.
- **Caso de uso 2.2: Automatizar iluminación por presencia**
    - **Actores:** Kit KS0085.
    - **Descripción detallada:** El sistema regula el uso de energía encendiendo y apagando las luces basándose en la ocupación real del espacio.
    - **Interacción:** El sensor PIR detecta movimiento y la fotorresistencia detecta baja luminosidad. El Kit KS0085 envía esta señal al servidor, que a su vez instruye cerrar el circuito de los focos o LEDs de la habitación.
- **Caso de uso 2.3: Controlar confort en habitación**
    - **Actores:** Huésped, Asistente de Voz Alexa, Kit KS0085.
    - **Descripción detallada:** El sistema permite al huésped modificar su entorno ambiental y lumínico sin utilizar interruptores manuales físicos.
    - **Interacción:** El huésped dice *"Alexa, enciende el ventilador"* o *"Alexa, apaga las luces"*. La intención llega al servidor local vía webhook y este emite la orden al Kit KS0085 por serial para accionar el relé o ventilador correspondiente.

Módulo 3: Gestión de Operaciones, Logística y Mantenimiento

- **Caso de uso 3.1: Monitorear estado de propiedades en tiempo real**
    - **Actores:** Anfitrión.
    - **Descripción detallada:** El sistema consolida la telemetría del hardware y el estatus logístico en un panel de control.
    - **Interacción:** El anfitrión visualiza qué habitaciones están ocupadas, el nivel de temperatura actual, qué puertas han sido abiertas y si existen sensores desconectados en la red local.
- **Caso de uso 3.2: Asignar tareas operativas**
    - **Actores:** Anfitrión.
    - **Descripción detallada:** El sistema permite la programación logística del personal.

    - **Interacción:** El anfitrión selecciona fechas, asocia habitaciones y describe tareas específicas (ej. "Limpieza profunda", "Cambio de sábanas") para el personal de limpieza o mantenimiento en el calendario del sistema.
- **Caso de uso 3.3: Consultar cronograma de tareas por voz**
    - **Actores:** Personal Operativo (Limpieza/Mantenimiento), Asistente de Voz Alexa.
    - **Descripción detallada:** El sistema comunica verbalmente las actividades pendientes del día para el empleado autenticado.
    - **Interacción:** El empleado ingresa y dice *"Alexa, ¿qué tareas tengo aquí?"*. Tras la autenticación (CU 1.6), el sistema lee la base de datos y reproduce un listado de tareas asignadas para esa habitación específica.
- **Caso de uso 3.4: Actualizar estado de la habitación**
    - **Actores:** Personal de Limpieza, Asistente de Voz Alexa.
    - **Descripción detallada:** El sistema recibe la confirmación de reacondicionamiento para volver a comercializar o entregar la habitación a un nuevo huésped.
    - **Interacción:** El personal dicta *"Alexa, limpieza finalizada"*. El servidor marca el estado del cuarto como "Disponible", notifica al anfitrión y habilita las credenciales del siguiente huésped.
- **Caso de uso 3.5: Reportar incidencias o insumos faltantes**
    - **Actores:** Huésped, Personal Operativo.
    - **Descripción detallada:** El sistema permite registrar daños estructurales, averías en los dispositivos o falta de suministros básicos (jabón, toallas).
    - **Interacción:** El actor utiliza la interfaz web o un comando de voz para registrar la novedad. El sistema genera una alerta en el panel del anfitrión y crea una orden de trabajo si aplica.
- **Caso de uso 3.6: Registrar ejecución de reparaciones**
    - **Actores:** Personal de Mantenimiento.
    - **Descripción detallada:** El sistema documenta el historial de fallos solucionados en la capa de hardware y Edge Computing.
    - **Interacción:** El técnico actualiza la orden de trabajo indicando qué sensor o actuador fue reemplazado o calibrado, cambiando el estado del ticket a "Resuelto".

Módulo 4: Seguridad y Protocolos de Emergencia

- **Caso de uso 4.1: Activar respuesta local ante alertas ambientales**
  - **Actores:** Kit KS0085.
  - **Descripción detallada:** El sistema actúa preventivamente a nivel de *Edge Computing* para disipar condiciones de riesgo dentro de la habitación antes de una evacuación.
  - **Interacción:** El sensor MQ-2 detecta un nivel anómalo de humo o gas. Envía la lectura por serial al servidor local; este identifica que supera el umbral de seguridad y ordena al Kit encender inmediatamente los zumbadores físicos y los ventiladores de extracción.
- **Caso de uso 4.2: Escalar incidente a emergencias**
  - **Actores:** Kit KS0085, Sistema ECU 911.
  - **Descripción detallada:** El sistema solicita ayuda profesional externa si la alerta ambiental crítica persiste o alcanza niveles extremos.
  - **Interacción:** Si la medición del sensor enviada por el Kit KS0085 excede el parámetro de "peligro inminente", el servidor emite una petición automática hacia la API del ECU 911, enviando la ubicación y tipo de emergencia, recibiendo el código de despacho correspondiente.